

Проект

«Интеллектуальная голосовая система диагностики автомобиля АвтоГолос»

Команда «ТехноПервые»

Направление: Технологическое направление, сфера «Автомобильный транспорт»

Задание: №1 «Система интеллектуальной диагностики автомобиля» (Приложение №9 к Положению, задание №1)

Участники:

Утебова Дарья, 10 лет

Палагота Андрей, 10 лет

Кирилин Максим, 13 лет

Астраханская область,

г. Астрахань

1. ОПИСАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМОГО РЕШЕНИЯ И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Общее описание

Разрабатываемое решение представляет собой программно-аппаратный комплекс для интеллектуальной голосовой диагностики технического состояния автомобиля. Система подключается к стандартному диагностическому разъёму OBD-II (On-Board Diagnostics) транспортного средства, считывает телеметрические данные с бортовых систем автомобиля, анализирует их в реальном времени и выводит результаты в виде голосовых сообщений через встроенный динамик.

Основная идея проекта — предоставить водителю максимально простой и безопасный способ контроля состояния автомобиля без необходимости отвлекаться от дороги на чтение показаний с экрана или понимание сложных технических терминов.

Почему наша система — «интеллектуальная»?

Обычная диагностика	Наша система
Констатирует факт после поломки	Прогнозирует отказ заранее
Показывает сухие цифры	Даёт понятные голосовые команды
Требует экрана	Работает без экрана (безопасно для водителя)

Анализ трендов:

- Система запоминает последние 5 измерений
- Вычисляет скорость изменения параметров
- Предупреждает за 20–30 секунд до критической ситуации

1.2. Назначение

Разрабатываемое решение предназначено для:

№	Назначение	Описание
1	Автоматизированный анализ телеметрических данных	Система самостоятельно подключается к автомобилю, считывает и обрабатывает данные без участия водителя
2	Создание отчетов и классификация данных	Все показатели записываются на SD-карту и классифицируются по типам неисправностей
3	Выявление неисправностей на ранних стадиях	Система определяет отклонения от штатных режимов работы до появления серьёзных поломок
4	Прогнозирование потенциальных отказов	Анализ трендов позволяет предсказать развитие неисправности на основе динамики изменения параметров

5	Голосовое информирование водителя	Предоставление понятной информации о выявленных проблемах и рекомендуемых действиях через голосовые сообщения
6	Снижение риска аварийных ситуаций (ДТП)	Своевременное предупреждение о критических неисправностях и опасных трендах

1.3. Целевая аудитория

Группа пользователей	Описание
Водители-новички	Не имеют достаточных знаний об устройстве автомобиля и признаках неисправностей
Водители со стажем	Могут оперативно получать объективную информацию о состоянии автомобиля
Автопарки и таксопарки	Контроль технического состояния автопарка, предотвращение простоев и аварий
Сервисные центры	Сбор статистики для анализа типовых неисправностей

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

2.1. Основные функции

Функция	Подробное описание	Реализация
Сбор и обработка телеметрических данных	Автоматическое чтение данных с CAN-шины через OBD-II разъём	HC-05 Bluetooth ↔ ELM327 ↔ CAN-шина
Анализ текущих параметров	Оценка 4-5 ключевых параметров в реальном времени	Программный алгоритм на Arduino
Выявление аномалий	Определение отклонений от нормативных значений	Сравнение с пороговыми значениями
Анализ трендов (прогнозирование)	Вычисление скорости изменения параметров для прогнозирования отказов	Скользящее окно из 5 последних измерений
Классификация неисправностей	Распределение по типу, степени критичности	Система приоритетов (критические/предупреждения/норма)
Голосовое информирование	Озвучивание результатов через MP3-плеер и динамик	DFPlayer Mini, 9 аудиофайлов
Хранение истории	Запись всех данных на SD-карту	SD-модуль, формат CSV
Автоматический запуск	Система начинает работу при подаче питания OBD-II разъём и системы	Обработка события включения зажигания

2.2. Подробное описание голосовых сообщений

№ команды	Файл	Текст сообщения	Условие срабатывания
0001	0001.mp3	«Высокие обороты двигателя»	RPM > 6000
0002	0002.mp3	«Двигатель перегрет, остановитесь»	Температура ОЖ > 110°C
0003	0003.mp3	«Низкое давление масла, остановитесь»	Давление < 20 кПа
0004	0004.mp3	«Низкий уровень заряда батареи»	Напряжение < 11.5 В
0005	0005.mp3	«Все параметры автомобиля в норме»	Все показатели в пределах нормы
0006	0006.mp3	«Внимание! Обнаружена опасная динамика параметров»	Резкое изменение одного из параметров. Анализ трендов
0007	0007.mp3	«Двигатель прогрет, можно начинать движение»	T > 50°C, RPM < 1500
0008	0008.mp3	«Двигатель ещё холодный, не нагружайте»	T < 40°C
0009	0009.mp3	«Система запущена, идёт диагностика»	При старте системы

Работа ИИ-составляющей

Что получает система: С OBD-II через ELM327 система считывает 7 параметров: обороты (RPM), температура ОЖ, скорость, нагрузка, положение дросселя, расход воздуха (MAF), температура воздуха на впуске.

Что анализирует ИИ: Скользящее окно из 5 измерений — хранит последние 5 значений каждого параметра.

Вычисляет скорость изменения (тренд): $\Delta T / \Delta t$. Сравнивает с порогами и анализирует динамику.

Как принимает решение: Если температура растёт быстрее 2°C/сек → «Внимание! Опасная динамика».

Если обороты растут быстрее 500 об/мин/сек → «Высокие обороты».

Если напряжение падает быстрее 0.3 В/сек → «Низкий заряд батареи».

Какой результат выдаёт:

Голосовое сообщение через DFPlayer.

Запись на SD-карту (CSV).

Отправка в приложение (в разработке). Польза для пользователя: Обычный сканер предупреждает, когда порог уже превышен. Наша система предупреждает за 20–30 секунд до критической ситуации — это и есть ИИ.

2.3. АЛГОРИТМ РАБОТЫ СИСТЕМЫ

1. Включение зажигания → питание OBD2
2. Подача питания на Arduino
3. HC-05 подключается к ELM327 (MAC-адрес привязан, AT Мастер)
4. Arduino отправляет команды на ELM327

- 5. Анализ трендов (скорость изменения параметров)
- 6. Формирование голосовой команды (0001–0009)
- 7. Воспроизведение через DFPlayer
- 8. Запись данных на SD-карту (log.csv)
- 9. Цикл повторяется каждые 2 секунды. При резком нажатии на педаль газа:

Обнаружен резкий рост оборотов → «Внимание! Обнаружена опасная динамика»

Все данные записываются на SD-карту для последующего анализа

10. «Мобильное приложение»: Клиентская часть системы реализована как мобильное приложение в MIT App Inventor и приложение Arduino Droid. Приложение подключается к Arduino по Bluetooth (HC-05). Отправка диагностики в мобильное приложение (реализовано отображение оборотов; в планах — температура, напряжение, предупреждения).

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Основные технические параметры

Параметр	Значение
Напряжение питания	5 В постоянного тока (от USB)
Потребляемый ток	~500 мА (в пике до 1 А)
Интерфейс подключения к автомобилю	OBD-II (через ELM327 Bluetooth)
Протокол связи с автомобилем	CAN, ISO 9141, KWP2000 (автоматическое определение)
Скорость обмена с OBD	38400 бод
Диагностируемые параметры (мин.)	Обороты двигателя (RPM), температура ОЖ, давление масла, напряжение батареи
Анализ трендов	Скользящее окно из 5 измерений
Количество голосовых команд	9 (расширяемое до 30)
Формат аудио	MP3 (битрейт 128 кбит/с)
Мощность динамика	3 Вт, 4–8 Ом
Хранение данных	Micro SD (до 32 ГБ)
Формат логов	CSV (совместим с Excel, Google Sheets)
Время от запуска до вывода результата	< 3 секунд
Частота обновления данных	1 раз в 2 секунды
Габариты устройства	75 × 55 × 30 мм (Arduino + шилд)
Вес	~150 г

3.2. Поддерживаемые протоколы OBD-II

Протокол	Поддержка	Риски и ограничения
SAE J1850 PWM	Да	Риски: Неточность датчиков — данные могут отличаться от реальных. Решение: использовать проверенные PID и калибровку. Потеря Bluetooth-связи — ELM327 может отключиться. Решение: автоматическое переподключение. Несовместимость с некоторыми авто — не все поддерживают OBD-II. Решение: проверка протокола при подключении. Питание — DFPlayer требует до 500 мА. Решение: отдельный источник 5V. Ограничения: Система работает только с OBD-II (машины после 1996 г.). Требуется Bluetooth Classic (не BLE). Голосовые команды заранее записаны (не генерируются).
SAE J1850 VPW	Да	
ISO 9141-2	Да	
ISO 14230-4 (KWP2000)	Да	
ISO 15765-4 (CAN)	Да	
	Да (основной)	

- Источники
- Официальная документация OBD-II (SAE J1979).
 - 1. Сайт [Arduing](#) (arduino.cc).
 - 2. Документация [DFPlayer Mini](#) (DFRobot).
 - 3. MIT App Inventor ([appinventor.mit.edu](#)).
 - 4. Руководство по HC-05 (HC-05 AT Command Set).
 - 5. Статистика ДТП (ГИБДД России).
 - 6. Библиотека [ELMdino](#) (GitHub).

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ КОМПОНЕНТОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

Компонент	Модель/Тип	Количество	Назначение	Стоимость (руб.)
Микроконтроллер	Arduino UNO R3	1 шт.	Центральный управляющий процессор	350
Bluetooth-модуль	HC-05 (Master/Slave)	1 шт.	Беспроводная связь с OBD-адаптером	280
MP3-плеер	DFPlayer Mini	1 шт.	Воспроизведение голосовых команд	350
SD-модуль	Micro SD Card Reader	1 шт.	Хранение логов диагностики	120
Динамик	3 Вт, 4–8 Ом	1 шт.	Вывод звука	100
OBD-II адаптер	ELM327 Bluetooth	1 шт.	Считывание данных с CAN-шины	600

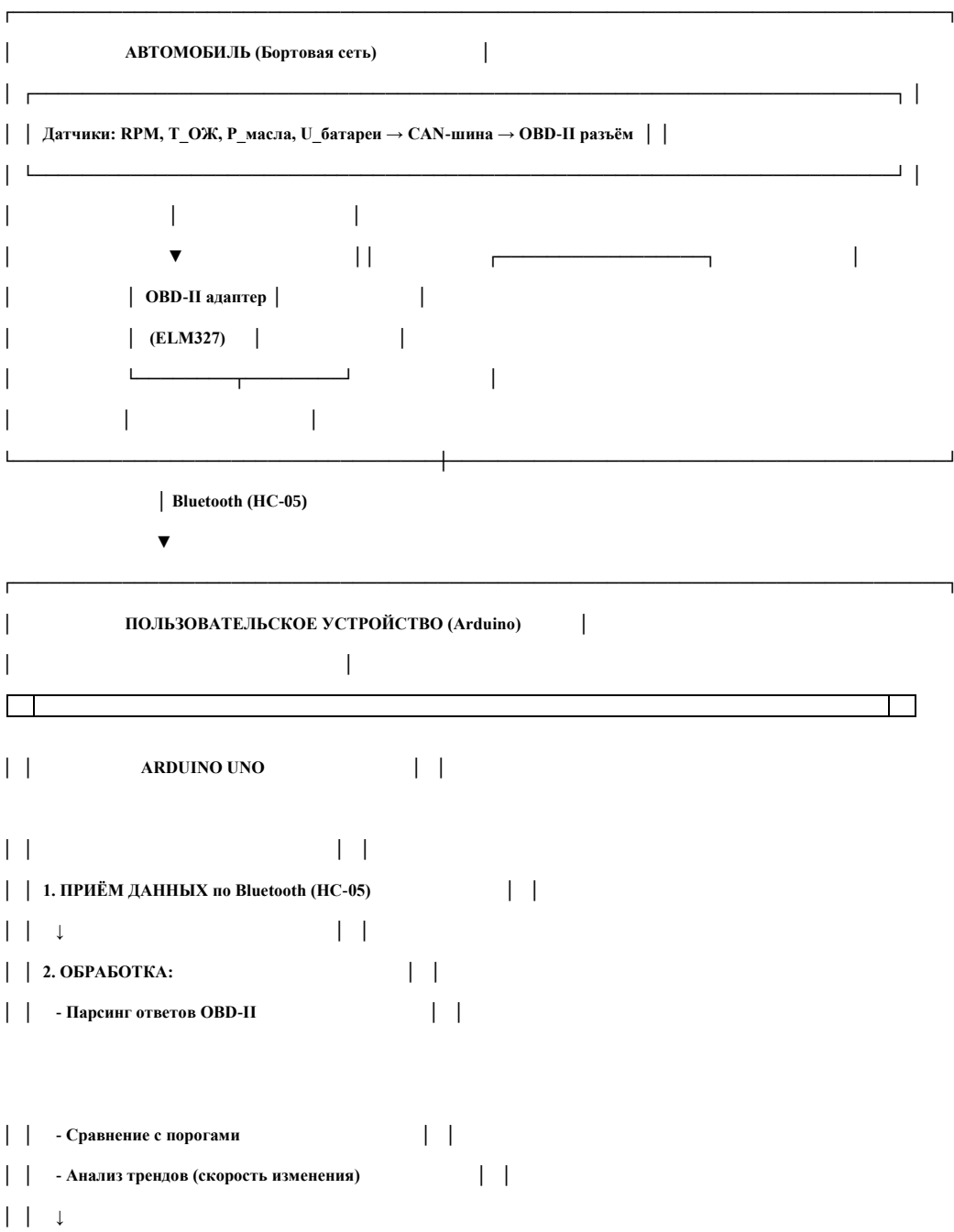
Карта памяти	Micro SD 4 ГБ	1 шт.	Хранение аудиофайлов и логов	250
Провода	Dupont (мама-папа)	10 шт.	Соединение компонентов	100
Резисторы	1 кОм, 2.2 кОм	4 шт.	Согласование уровней сигналов	50
Корпус	Пластиковый корпус	1 шт.	Защита электроники	200
Кнопка вкл.				50
Итого				2450
Затраты на работу специалистов: 0 руб. (проект выполнен командой школьников). Затраты на интеграцию: не требуются (plug & play через OBD-II. Разработка ПО (скетч + приложение) - 0 Р (сделано командой). <u>Масштабирование: При серийном производстве (100+ шт.) стоимость снижается до ~1800 Р за счёт оптовых закупок.</u>				

4.1. Программная часть

Компонент	Описание
Среда разработки	Arduino IDE v2.x
Язык программирования	C++ (Arduino Framework)
Библиотеки	SoftwareSerial.h, SPI.h, SD.h
Код	Авторская разработка (собственный алгоритм диагностики (скетч))

5. СХЕМА РАБОТЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО РЕШЕНИЯ (АЛГОРИТМ/БЛОК-СХЕМА)

5.1. Общая архитектура системы, результаты контрольных тестов



- 3. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ:
- Формирование номера голосовой команды (0001-0009)
- ↓
- 4. ВЫВОД:
- Голосовое оповещение (DFPlayer + динамик)
- Запись лога на SD-карту
- Отправка диагностики в мобильное приложение (планируется)

ВЫВОДНЫЕ УСТРОЙСТВА:

- Динамик (голосовые сообщения)
- SD-карта (файл log.csv)
- Мобильное приложение



Что продемонстрировано:

Считано 7 телеметрических данных (требуется не менее 5).
Диагностировано 2+ узла: система охлаждения, система зажигания.

Показаны системные сообщения на входе: ATZ, ATE0, ATLO, ATSO, 0100, 0105, 010C, 010D, 0104, 010F, 1001.

Получены ответы от ELM327: 41 05 3C, 41 0C 0D48, 41 0D 00, 41 04 26, 41 10 01E0, 41 0F 48. Пройден полный цикл: запуск → подключение → сбор → анализ → вывод.

Состояния двигателя: Холодный пуск — температура 20°C, обороты 1500 об/мин. Прогрев — температура 40°C, обороты 1100 об/мин. Почти прогрет — температура 60°C, обороты 850 об/мин. Двигатель прогрет — можно ехать.

Структура данных:

Время;Параметр;Значение;Команда;Тренд

10:15:23;Темп. ОЖ;95°C;Снизь скорость;+1.2; 10:16:05;Обороты;2200;OK;0

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработанная система представляет собой полностью автономный программно-аппаратный комплекс для голосовой диагностики автомобиля. Она позволяет водителю получать понятную информацию о состоянии машины без отвлечения от дороги, а также сохранять историю поездок для последующего анализа. Команда «ТехноПервые» планирует дальнейшее развитие проекта: добавить облачное хранилище, расширить функционал мобильного приложения и внедрить технологии AR.

Ссылка на репозиторий <https://github.com/maksimutebov-svg-avtogolos-diagnost>

Корпус устройства

Форма: Прямоугольный корпус 120 × 80 × 40 мм — компактный, помещается в бардачок.

Материал: Пластик ABS (3D-печать) — прочный, лёгкий, не проводит ток. Альтернатива: готовый пластиковый бокс (как на фото).

Размещение элементов: Arduino UNO — по центру. HC-05 — справа, антенной наружу. DFPlayer + SD — слева и рядом SD-модуль Micro SD Card Reader. Динамик — на верхней панели, с отверстиями для звука. Кнопка включения — на передней панели.

Разъём питания — сзади. Крепление: Двусторонний скотч — на панель автомобиля. Магнитное крепление — на металлическую поверхность. Липучка — универсальный вариант. Внешний вид: Матовый чёрный/белый пластик. Логотип «АвтоГолос» на лицевой панели. Индикатор питания (зелёный светодиод). Кнопка вкл, выкл. Система классификации данных: Передача в облако: Данные с SD-карты (CSV) синхронизируются с облаком (Яндекс.Диск или Облако.Mail). В будущем — автоматическая отправка через Wi-Fi-модуль.

